

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA · DIRECCIÓN DE POSGRADO
DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES MÓVILES · 2026

PERFIL DE PROYECTO — TRABAJO FINAL

Módulo 4 · Entregable E2 · Semana 2

Campo	Dato
Postulante	David Fernando Camata Baspineiro
Correo electrónico	fernando.camata.baspineiro@gmail.com
Título provisional del trabajo	SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DE URBAN SIGNS MEDIANTE LA CENTRALIZACION DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION
Línea de investigación	Desarrollo web y aplicaciones moviles
Tipo de solución	web + móvil
Organización o ámbito beneficiario	Empresa Urban Signs – Industria Gráfica y publicitaria
Grupo de tutoría	Grupo 5
Decisión de la tutoría T1	aprobado / aprobado con recorte / a replantear
Alcance acordado en T1	
Enlace al repositorio	https://github.com/Fer140421/PROYECTO--URBANS-SIGNS.git
Enlace al tablero de tareas	
Fecha de entrega	27/9/26

Tabla 1. Datos generales del perfil de proyecto.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

La transformación digital ha incrementado la necesidad de incorporar soluciones informáticas que permitan automatizar procesos, centralizar información y facilitar el seguimiento de las actividades organizacionales. En este ámbito, **Urban Signs** es una empresa de la industria gráfica ubicada en la ciudad de Tarija, dedicada desde el año 2015 a la elaboración de productos y servicios publicitarios como banners, gigantografías, estructuras metálicas y letreros luminosos. Con la ampliación de sus operaciones y la incorporación de áreas como administración, ventas, diseño, impresión, almacén y ensamblaje, ha crecido significativamente el volumen de información generada y la necesidad de coordinación entre los diferentes departamentos involucrados en la atención de los pedidos.

Como antecedente directo de este trabajo, el análisis previo realizado mediante entrevistas y la revisión de documentos (como cotizaciones y órdenes de trabajo) evidenció que parte de la información operativa se administra mediante medios separados, tales como hojas de cálculo, correos electrónicos y documentación física. Esta fragmentación dificulta la centralización de los datos y el seguimiento de las actividades, limitando la obtención de información consolidada para la toma de decisiones. A partir de ello, se identifica la necesidad de disponer de una solución web orientada específicamente a los procesos internos de la empresa, reduciendo la dispersión de registros y adaptándose a su flujo operativo real.

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Holded	Gestión contable, cotizaciones y facturación para PyMEs.	Automatiza la elaboración de cotizaciones comerciales y control de facturación.	No contempla el seguimiento operativo de producción de letreros en taller ni el control de préstamo de herramientas.	Sitio oficial https://www.holded.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.
Trello / Asana	Gestión visual de tareas mediante tableros Kanban.	Facilita la organización de actividades y asignación de responsables en equipo.	Carece de cálculo de cotizaciones por m2/materiales, vinculación de pagos de anticipos y registro de herramientas de trabajo.	Sitio oficial https://trello.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.
TagPlus 2.0	Administración empresarial, finanzas, ventas,	Permite controlar inventarios, registrar ventas	Su carácter general impide atender la coordinación	Análisis previo y antecedentes
Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Monday.com Work OS	Gestión de flujos de trabajo y automatización de proyectos.	Permite crear tableros personalizados de seguimiento de proyectos.	Elevado costo de licenciamiento y no se adapta al flujo de imprenta ni a la verificación fotográfica	Sitio oficial https://monday.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.

			móvil en ruta de instalación.	
--	--	--	-------------------------------	--

Tabla 2. Soluciones informáticas existentes en el dominio. Fuente: elaboración propia.

1.2 Descripción del problema

N.º	Punto crítico	Dato del contexto que lo evidencia
1	Información dispersa en cotizaciones y pedidos	La información se registra en Excel, Word y correo, procesando entre 15 a 20 cotizaciones semanales con un tiempo de respuesta de hasta 48 horas, ocasionando demoras y pérdida de registros de clientes y órdenes.
2	Préstamo de herramientas sin control de retorno	El almacén provee herramientas a los trabajadores de ensamblaje sin registro formal de salida ni retorno, ocasionando entre 5 a 8 herramientas extraviadas o no devueltas al mes por falta de trazabilidad.
3	Falta de seguimiento del estado de los pedidos	La falta de visibilidad del avance en taller genera entre 8 a 10 llamadas telefónicas diarias de clientes consultando el estado de sus letreros.
4	Falta de evidencia digital en entregas	Aproximadamente el 15 % de las entregas mensuales carecen de constancia fotográfica de la instalación realizada en el sitio del cliente.

Tabla 3. Puntos críticos del proceso actual. Fuente: elaboración propia.

1.3 Planteamiento del problema

Los procesos de cotizaciones, pedidos, ordenes de impresión, ordenes de trabajo actualmente se realizan de forma manual y utilizando herramientas como Excel, Word, correo electrónico, lo que muchas veces ocasiona que la

información quede dispersa en varias plataformas y algunas veces llegue a perderse e incluso eliminarse, actualmente no se cuenta con un plan de organización eficiente lo que impide tener la información centralizada.

1.4 Justificación del problema

Factibilidad técnica. - El desarrollo del sistema web para Urban Signs es técnicamente factible debido a la disponibilidad de tecnologías de desarrollo web modernas (Spring Boot, Angular, PostgreSQL), recursos informáticos y conocimientos necesarios para su implementación. La solución cubre el flujo prioritario: cotización, autorización mediante anticipo, producción en taller, préstamo y devolución de herramientas, y verificación de entrega con captura fotográfica desde el móvil.

Pertinencia. - El desarrollo del sistema es pertinente para Urban Signs debido a que busca atender las necesidades operativas reales de organización y trazabilidad. Una plataforma web integrada permite centralizar los datos desde la cotización hasta la entrega final, respondiendo a una necesidad concreta de la empresa.

Impacto esperado. - Se espera que la implementación del sistema reduzca los tiempos de respuesta en cotizaciones, elimine el extravío de herramientas mediante el control digital de stock de préstamos, optimice la coordinación en taller y asegure el respaldo digital de cada entrega realizada en sitio.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar URBAN WORKS, un sistema web responsive para que el personal de oficina y de taller de la empresa Urban Signs (Tarija) gestione cotizaciones, pedidos, control de préstamo de herramientas y registro fotográfico de entregas.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para los roles de Oficina y Taller mediante la matriz MoSCoW.
2. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos relacional normalizado y los wireframes de usuario para escritorio (1366 px) y móvil (360 px).
3. Desarrollar el backend en Spring Boot y el frontend en Angular para la gestión de cotizaciones, pedidos, herramientas y seguimiento de estados.
4. Implementar el módulo móvil para consulta de datos de entrega y captura de fotos de evidencia con almacenamiento en Cloudinary.
5. Verificar la seguridad por roles (JWT), compatibilidad responsive en navegadores Chrome y Edge, y desplegar la solución en entorno cloud.

N.º	Objetivo específico	Evidencia en el Capítulo 2	Conclusión en el Capítulo 3
1	Analizar y especificar requisitos funcionales y no funcionales.	2.3 Análisis de requisitos	3.1, conclusión 1

2	Diseñar arquitectura, base de datos y wireframes.	2.4 Diseño de la solución	3.1, conclusión 2
3	Desarrollar módulos de cotizaciones, pedidos y herramientas.	2.6 Implementación	3.1, conclusión 3
4	Implementar módulo móvil de entrega y foto de evidencia.	2.6 Módulo de entrega móvil	3.1, conclusión 4
5	Verificar seguridad, responsive y desplegar en la nube.	2.7 Pruebas y despliegue	3.1, conclusión 5

Tabla 4. Correspondencia objetivo – evidencia – conclusión. Fuente: elaboración propia.

2.2 Metodología de desarrollo

Marco de trabajo adoptado: Kanban con límite de trabajo en curso (WIP) y cadencia de sprints semanales reducidos.

Justificación de la elección: Al tratarse de un proyecto individual con un horizonte temporal de 4 semanas, la adopción de Kanban combinado con ciclos de entrega semanales permite mantener un flujo continuo de valor, visibilidad inmediata del estado de las tareas y eliminación de cuellos de botella mediante un límite estricto de trabajo en curso (WIP = 2).

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 0	Semana 1 (11–17 sep)	Base de datos, autenticación y gestión de cotizaciones.	RF-01, RF-02, RF-03
Sprint 1	Semana 2 (18–24 sep)	Aprobación con anticipo, pedidos en taller y evidencia móvil.	RF-04, RF-05, RF-06
Sprint 2	Semana 3 (25 sep – 1 oct)	Control de préstamo y devolución de herramientas y cobro de saldo.	RF-07, RF-08, RF-09
Sprint 3	Semana 4 (2–8 oct)	Tracking público por código, comprobantes PDF y despliegue cloud.	RF-10, RF-11, RF-12

Tabla 5. Plan de sprints. Fuente: elaboración propia.

Herramienta de tablero utilizada: [...] · Enlace: [...] · Límite de trabajo en curso: 2 tarjetas

[Insertar Figura 1: captura fechada del tablero al cierre de la Semana 1]

Figura 1. Tablero de tareas al cierre de la Semana 1. Fuente: elaboración propia.

2.3 Análisis de requisitos

2.3.1 Actores y perfiles de usuario

ID	Actor	Descripción	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
A-01	Personal de Oficina	Responsable de la gestión comercial, registro de cotizaciones, cobro de anticipos y saldos, y administración general.	Gestionar clientes, crear cotizaciones, aprobar cotizaciones con anticipo (genera pedido), registrar cobro de saldos, emitir comprobantes PDF y consultar reportes.	No puede modificar el stock físico de herramientas de taller ni cambiar etapas de fabricación operativa.
A-02	Personal de Taller	Responsable de la producción de letreros, impresión, ensamblado, manejo de herramientas y entrega física en sitio.	Visualizar pedidos activos, actualizar etapas de fabricación, registrar préstamo y devolución de herramientas con afectación de stock, y acceder a la vista móvil para consultar dirección del cliente y subir foto de evidencia.	No puede anular cotizaciones aprobadas, modificar montos económicos ni alterar registros de facturación/pagos.

Tabla 6. Actores del sistema. Fuente: elaboración propia.

2.3.2 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante correo y contraseña, para acceder a los módulos de mi rol.	CA-01.1: Con credenciales válidas, redirige al panel principal según rol. CA-01.2: Con contraseña incorrecta, deniega el acceso y muestra mensaje de error.	Must
RF-02	Como personal de oficina, quiero registrar clientes (persona o empresa) para gestionar sus cotizaciones y pedidos.	CA-02.1: Con datos válidos, almacena el cliente y emite confirmación. CA-02.2: Con campos obligatorios vacíos o teléfono duplicado, alerta el error.	Must

RF-03	Como personal de oficina, quiero registrar una cotización detallando medidas y tipo de trabajo publicitario.	CA-03.1: Al seleccionar cliente y medidas válidas, calcula costo total y genera cotización PENDIENTE. CA-03.2: Con medidas negativas, impide guardar y alerta valor inválido.	Must
-------	--	--	------

RF-04	Como personal de oficina, quiero aprobar una cotización registrando un anticipo (50%), para convertirla en Pedido.	CA-04.1: Al ingresar anticipo $\geq 50\%$, aprueba cotización y crea Pedido en cola de taller. CA-04.2: Si el anticipo supera el costo total o es menor al mínimo, alerta error.	Must
RF-05	Como personal de taller, quiero actualizar la etapa de un pedido (Impresión, Ensamblado, Listo), para dar trazabilidad.	CA-05.1: Al seleccionar pedido y cambiar estado, guarda y actualiza la trazabilidad. CA-05.2: Ante fallo de red, mantiene estado previo y alerta error de conexión.	Must

RF-06	Como personal de taller, quiero capturar y adjuntar una foto de evidencia al entregar/installar el pedido desde el móvil.	CA-06.1: Al tomar la foto en la vista móvil y confirmar, sube a Cloudinary y guarda URL en el pedido. CA-06.2: Si no adjunta imagen al confirmar entrega, muestra alerta obligatoria.	Must
RF-07	Como personal de taller, quiero registrar el préstamo y la devolución de herramientas, para controlar el inventario.	CA-07.1 (Préstamo): Con herramienta disponible, registra salida y decrementa stock en -1. CA-07.2 (Devolución): Al registrar retorno, incrementa stock en +1 y marca DEVUELTO.	Should
RF-08	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido en la web mediante mi código, para conocer el avance de mi letrado.	CA-08.1: Con código válido (ej. PED-1042), muestra la etapa actual del pedido. CA-08.2: Con código inexistente, muestra	Could

		mensaje de pedido no encontrado.	
--	--	---	--

RF-09	Como personal de oficina, quiero registrar el pago del saldo pendiente (50%) de un pedido para finalizar la orden.	CA-09.1: Al abonar el saldo restante, actualiza saldo a cero y marca orden COMPLETADA. CA-09.2: Con monto negativo o no numérico, rechaza la transacción con alerta.	Should
RF-10	Como personal de oficina, quiero generar comprobantes PDF de cotizaciones para entregarlos al cliente.	CA-10.1: Al hacer clic en exportar PDF, genera documento formal descargable con desglose. CA-10.2: Si la cotización no tiene ítems, impide la descarga alertando cotización vacía.	Should

RF-11	Como personal de taller, quiero consultar la dirección y teléfono del cliente en la vista móvil para ubicar el destino.	CA-11.1: Al abrir la orden en móvil, muestra dirección y botón para abrir en Google Maps. CA-11.2: Si la orden no tiene dirección física, muestra aviso de entrega en local.	Could
RF-12	Como personal de taller, quiero consultar el historial de préstamos del mes para auditar el uso de herramientas.	CA-12.1: Al filtrar por mes, lista todos los préstamos activos y concluidos con responsable. CA-12.2: Sin registros en el periodo, muestra tabla vacía con mensaje informativo.	Could

RF-13	Mapeo georreferenciado interactivo y mapas en tiempo real.	Excluido del alcance técnico (no se almacenan coordenadas GPS en BD).	Won't
RF-14	Rastreo satelital continuo del operario en ruta.	Excluido del alcance técnico (se utiliza dirección estándar del cliente).	Won't

Tabla 7. Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. Fuente: elaboración propia.

Total de requisitos: 12 · Must have: 6 · Porcentaje Must have: 50.0 %

2.3.3 Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
RNF01	Rendimiento	El sistema deberá responder de manera ágil a las operaciones de cotización, pedidos y herramientas.	Al menos el 95 % de las consultas y transacciones presentará un tiempo de respuesta ≤ 2 segundos.

RNF02	Seguridad	El sistema deberá proteger la información mediante autenticación JWT y control de acceso por roles (RBAC).	El 100 % de las rutas administrativas exigirá token JWT válido y rol autorizado (Oficina o Taller).
RNF03	Usabilidad	El sistema deberá proporcionar interfaces claras, consistentes e intuitivas para cada rol.	Al menos el 80 % de los usuarios completará las tareas clave de cotización y pedidos sin asistencia externa.
RNF04	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en navegadores modernos y adaptarse a diferentes resoluciones.	Operación correcta en Google Chrome y Microsoft Edge en anchos de 1366 px (escritorio) y 360 px (móvil).
RNF05	Disponibilidad	El sistema deberá permanecer disponible en la nube durante el periodo de pruebas y operación.	Al menos 95 % de disponibilidad en comprobaciones diarias durante las semanas de validación.

Tabla 8. Requisitos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

2.3.4 Requisitos declarados fuera de alcance

Escriba aquí lo que decidió NO hacer, con su justificación. No es un descarte vergonzoso: demuestra criterio de delimitación y lo protege en la defensa.

Capacidad excluida	MoSCoW	Justificación de la exclusión
Gestión de compras, control de inventario de materiales, stock de insumos y gestión de proveedores.	Won't	Se excluyen para concentrar el desarrollo en el flujo comercial de cotizaciones, pedidos, herramientas y entrega, optimizando el tiempo disponible.
Módulo de control de asistencia del personal.	Won't	No forma parte del núcleo del flujo operativo crítico de la industria gráfica (cotización-pedido-entrega), por lo que se descarta para priorizar la trazabilidad de los trabajos.
Módulo de facturación electrónica tributaria (SIN).	Won't	Excede el alcance académico del proyecto; se gestiona el control de anticipos y saldos de forma interna.

Tabla 9. Capacidades declaradas fuera de alcance. Fuente: elaboración propia.

2.3.5 Casos de uso

FIGURA 2. DIAGRAMA UML DE CASOS DE USO (SISTEMA URBAN WORKS)



Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema. Fuente: elaboración propia.

CU-01 [Nombre]

Actor principal: [...] · Precondición: [...]

Flujo principal: 1. [...] 2. [...] 3. [...]

Flujos alternativos: A1. [...]

Postcondición: [...]

2.4 Diseño de la solución

2.4.1 Arquitectura del sistema

Patrón arquitectónico adoptado: Arquitectura Cliente-Servidor en tres niveles, con frontend desacoplado (Single Page Application - SPA en Angular 18) y backend en capas (Spring Boot 3.4.5 con Controladores REST, Servicios y Repositorios JPA sobre PostgreSQL 16).

Justificación contra los requisitos: La separación frontend/backend permite cumplir con RNF-01 (rendimiento) y RNF-04 (responsive 1366 px y 360 px). La seguridad centralizada con Spring Security y JWT cumple con RNF-02 y RF-01. El almacenamiento externo de fotos en Cloudinary optimiza la entrega de imágenes para RF-06.

FIGURA 3. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (3 CAPAS CON PROTOCOLOS Y PUERTOS)

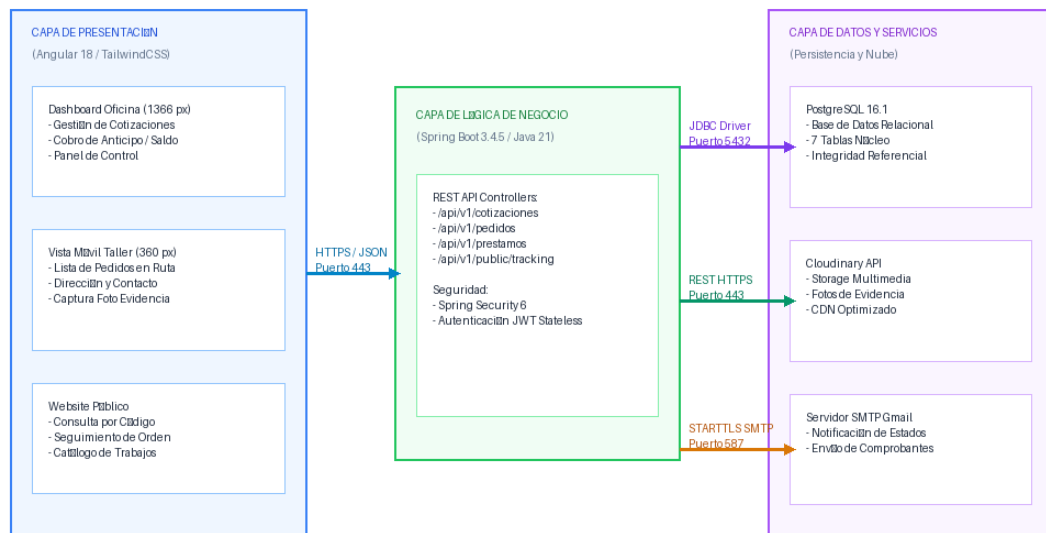


Figura 3. Arquitectura del sistema. Fuente: elaboración propia.

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
Frontend Web Admin	Interfaz para gestión de cotizaciones, pedidos, herramientas y saldos.	Angular 18, TypeScript, TailwindCSS	Backend API REST	HTTPS / JSON (Puerto 443)
App movil				
Website Tracking	Consulta pública de estado de pedidos por código.	Angular 18	Backend API REST	HTTPS / JSON (Puerto 443)
Backend API REST	Lógica de negocio, reglas de cálculo, transacciones y seguridad JWT.	Spring Boot 3.4.5, Java 21	PostgreSQL, Cloudinary, SMTP	HTTPS / JSON, JDBC (5432)
Base de Datos Relacional	Almacenamiento persistente e íntegro de cotizaciones, pedidos y herramientas.	PostgreSQL 16.1	Backend API REST	JDBC / TCP
Servicio Cloudinary	Almacenamiento en la nube de fotos de evidencia de instalación.	Cloudinary API	Backend API REST	REST HTTPS (Puerto 443)

Servicio de Correo	Envío de notificaciones y recuperación de contraseñas.	Spring Mail (SMTP Gmail)	Backend API REST	STARTTLS SMTP (Puerto 587)
--------------------	--	--------------------------	------------------	----------------------------

Tabla 10. Componentes y responsabilidades. Fuente: elaboración propia.

2.4.2 Modelo de datos

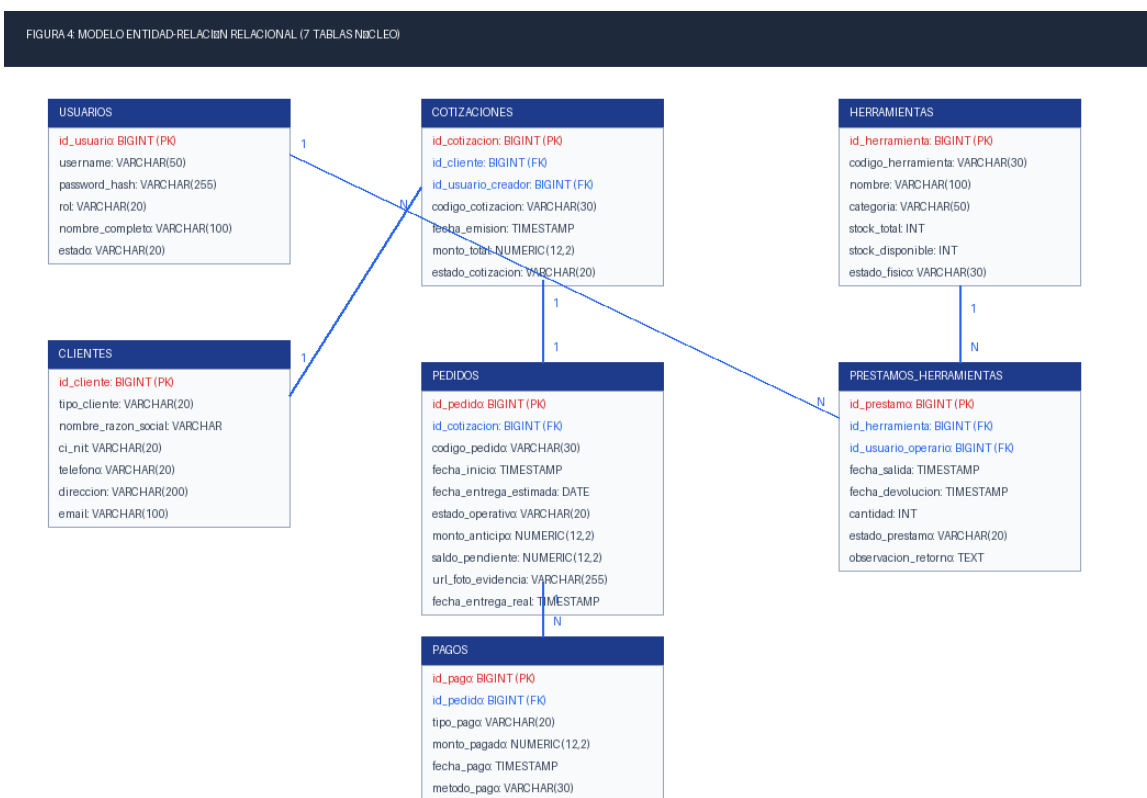


Figura 4. Modelo entidad-relación. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Clientes

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id_cliente	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador secuencial único del cliente.
tipo_cliente	VARCHAR	20	Sí	PERSONA, EMPRESA	Clasificación jurídica del cliente.
nombre_razon_social	VARCHAR	150	Sí	Not Null	Nombre completo o razón social comercial.
ci_nit	VARCHAR	20	No	—	Documento de identidad o NIT.
telefono	VARCHAR	20	Sí	Not Null	Teléfono de contacto / WhatsApp.
direccion	VARCHAR	200	Sí	Not Null	Dirección física de entrega o instalación.

Tabla 11. Diccionario de datos de la entidad Clientes. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Cotizaciones

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id_cotizacion	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador único de la cotización.
id_cliente	BIGINT	—	Sí	FK (clientes.id_cliente)	Cliente que solicita el trabajo.
codigo_cotizacion	VARCHAR	30	Sí	Unique, Not Null	Código visible (ej. COT-1001).
fecha_emision	TIMESTAMP	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de emisión del presupuesto.

monto_total	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Monto económico total cotizado.
estado_cotizacion	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE, APROBADA	Estado comercial de la cotización.

Tabla 11.2 Diccionario de datos de la entidad Cotizaciones. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Pedidos

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id_pedido	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador único de la orden de pedido.
id_cotizacion	BIGINT	—	Sí	FK (cotizaciones.id_cotizacion)	Cotización de origen aprobada.
codigo_pedido	VARCHAR	30	Sí	Unique, Not Null	Código de seguimiento (ej. PED-1042).
estado_operativo	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE, TALLER, LISTO, ENTREGADO	Etapas de fabricación o entrega.
monto_anticipo	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Anticipo cancelado (50 % del total).
saldo_pendiente	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Saldo restante por cobrar.
url_foto_evidencia	VARCHAR	255	No	—	URL de la foto de entrega en Cloudinary.

Tabla 12.2 Diccionario de datos de la entidad Pedidos. Fuente: elaboración propia.

2.4.3 Diseño de la interfaz

Wireframes de las pantallas principales, con los criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados declarados por escrito. Evidencie el comportamiento adaptativo: el mismo componente en dos anchos distintos.

Criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados: [...]

[Insertar Figura 5: Wireframes]

Figura 5. Wireframes de las pantallas principales. Fuente: elaboración propia.

2.4.4 Contrato de la interfaz de programación de aplicaciones

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	2xx	Errores
POST	/api/v1/auth/login	no	—	email, password	(JWT Cookie)	400, 401
GET	/cotizaciones/detallescotizacion/{id}	sí	Gerente, Ventas, administrador	id (path)	200 (CotizacionDTO)	401, 403, 404
POST	/cotizaciones/registro	sí	Gerente, Ventas, administrador	CotizacionRequest (body)	(OK)	400, 401, 403
POST	/pedidos/generar	sí	Gerente, Ventas	PedidoRequestDTO (body)	(Page pedidos)	400, 401, 403
GET	/pedidos/listPedidos	sí	Gerente, Ventas, Admin	page, size, estado (query)	(Page pedidos)	401, 403
GET	/pedidos/listos-paraentrega	sí	Gerente, vendedor, administrador	--	(List entregas)	401, 403
POST	/pedidos/{id}/registrar-entrega	sí	Gerente, administrador, Ensamblaje	id, foto, idEmpleado, monto, obs	(OK)	400, 401,
GET	/prestamos/porpedido/{idPedido}	sí	Gerente, Almacén	idPedido (path)	(List préstamos)	401, 403, 404
POST	/prestamos/registro	sí	Gerente, Almacén	PrestamoRequestDTO (body)	201 (Created)	400, 401, 403

Tabla 12. Contrato de la API. Fuente: elaboración propia.

2.5 Justificación del stack tecnológico

Cada elección se argumenta contra un requisito identificado, citándolo por su ID. “Porque lo conozco” no es un criterio admisible. La primera mención de cada tecnología en el documento consigna su versión; las posteriores pueden omitirla.

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
Frontend	Angular v18.2 / TailwindCSS v3.4	Construcción de la Single Page Application (SPA), interfaz reactiva y componentes dinámicos.	Permite modularizar la interfaz, enrutar vistas sin recargar y asegurar diseño fluido en escritorio y móviles (RNF-03, RNF-04).
Backend	Spring Boot v3.5.16 / Java 21	Núcleo de lógica empresarial, gestión transaccional y endpoints REST seguros.	Soporta procesamiento multihilo robusto, tipado estricto y alto rendimiento con respuesta < 3 seg (RNF-01, RF-01 a RF-10).
Base de datos	PostgreSQL v15 / v16	Persistencia relacional de clientes, cotizaciones, pedidos, herramientas y préstamos.	Integridad ACID estricta indispensable para trazabilidad de préstamos y coherencia de cobros (RNF-02, RF-04, RF-07).
Autenticación	Spring Security 6 / JWT v0.11.5	Generación y validación de tokens JWT mediante cookies HttpOnly y encriptación BCrypt.	Garantiza control de acceso RBAC y previene vulnerabilidades de robo de sesión XSS/CSRF (RNF-02, RF-01).

Almacenamiento multimedia	Cloudinary SDK v1.33.0	Subida, almacenamiento en nube y entrega optimizada de fotos de evidencia física.	Desacopla el almacenamiento de imágenes pesadas del servidor, optimizando velocidad y ancho de banda (RF-14, RNF-01).
Comunicación en tiempo real	Spring WebSocket / STOMP v7.2.0	Envío bidireccional reactivo de notificaciones de cambio de estado en pedidos y planner.	Mantiene sincronizado el tablero de taller sin requerir sondeo continuo ni sobrecargar la red (RF-05, RNF-01).
Control de versiones	Git v2.x / GitHub	Control de versiones distribuido del código fuente y respaldo colaborativo.	Asegura registro histórico de commits, trazabilidad de ramas y respaldo en la nube (RNF-05).
Generación de documentos	jsPDF v3.0.1 / pdfmake v0.2.20	Generación en cliente de hojas de ruta de taller imprimibles y presupuestos PDF.	Permite emitir órdenes de trabajo físicas directamente en el navegador sin consumir procesamiento del servidor (RF03, RF-05).

Tabla 13. Stack tecnológico y criterios de selección. Fuente: elaboración propia.

Verificación previa a la entrega

Marque cada casilla antes de subir el entregable. Los criterios coinciden con la rúbrica de E1.

	Verificación
X	La tabla de antecedentes tiene de 3 a 5 soluciones, con la columna “qué deja sin resolver” completa y fuentes citables
X	La descripción del problema identifica al menos tres puntos críticos con dato del contexto
X	El objetivo general tiene verbo de acción, sistema, usuarios y ámbito delimitado
X	Hay entre 5 y 6 objetivos específicos y todos tienen evidencia asignada en el Capítulo 2
X	Todos los requisitos funcionales tienen al menos dos criterios de aceptación, uno de error
X	Los Must have no superan el 60 % del backlog
X	Los cinco requisitos no funcionales tienen métrica verificable
X	Las capacidades fuera de alcance están declaradas y justificadas
☐	Los diagramas se hicieron con herramienta digital y son legibles en tamaño carta
X	Todas las flechas del diagrama de arquitectura tienen protocolo y formato
X	El modelo de datos tiene entre 4 y 8 entidades y su diccionario de datos
X	La tabla del stack indica versión y criterio referido a un requisito por ID
X	El repositorio existe, es accesible al docente y tiene README, .gitignore y .env.example
X	El repositorio tiene al menos 5 commits con fechas distintas
X	No hay ninguna credencial en el repositorio ni en su historial de Git
☐	Las capturas muestran datos de prueba, nunca datos personales reales
☐	Se eliminaron todos los recuadros grises de instrucciones de esta plantilla
X	El documento se exportó también a PDF

Frontend: <https://frontend-urban-signs-dashboard.vercel.app/login>
Landing Page

API: <https://api-urbanworks.onrender.com>

Repositorio: <https://github.com/Fer140421/PROYECTO--URBANS-SIGNS.git>

Usuario de prueba: correo admin@urbansigns.com, password: password123 (Rol oficina)

Flujo Must implementado:

- RF-01 · Autenticación y control de acceso RBAC por roles (Oficina / Taller).
- RF-02 · Registro y gestión de clientes (Persona / Empresa).
- RF-03 · Registro y cálculo de cotización detallando medidas y tipo de trabajo publicitario.
- RF-04 · Aprobación de cotización registrando anticipo (50%) y conversión automática a Pedido.
- RF-05 · Actualización de etapas del pedido en taller (Impresión, Ensamblado, Listo).
- RF-06 · Captura y adjunto de fotografía de evidencia de instalación/entrega terminada desde móvil (Cloudinary).